MATEMATIKA · KELAS VII–VIII · MODUL BERGAMBAR

Segi Empat dan Segitiga Itu Asyik!

Bangun datar ada di ubin kamar mandi, kebun sayur, hiasan ketupat, layang-layang, dan bendera. Lewat analogi pagar, karpet, pot tanaman, dan taman sekolah, kamu akan belajar mengenali bentuk serta menghitung keliling dan luasnya dengan tepat.

- Kenalan dengan Segi Empat dan Segitiga
- Persegi
- Persegi Panjang
- Jajargenjang
- Belah Ketupat
- Layang-Layang
- Trapesium
- Jenis Segitiga Menurut Panjang Sisi
- Keliling Segitiga dan Bangun Datar
- Luas Segitiga



Kotak & segitiga

“Ukur bentuknya, pilih rumusnya, cek satuannya!”

Cara Pakai + Daftar Isi

Gunakan kotak warna untuk menemukan bagian penting

Kotak	Gunanya	Kotak	Gunanya
Bayangkan...	Cerita pembuka dari kehidupan sehari-hari.	Konsepnya	Definisi, sifat, dan rumus.
Contoh	Langkah hitung dan pengecekan.	Ingat!	Trik mengingat rumus.
Awas Jebakan	Kesalahan umum yang harus dihindari.	Coba Sendiri	Soal mini beserta jawaban.

Daftar Isi

1. Kenalan dengan Segi Empat dan Segitiga Mengenali bentuk sebelum menghitung batas dan isi

2. Persegi: Empat Sisi Sama Panjang Ubin kamar mandi yang ukurannya seragam

3. Persegi Panjang: Panjang dan Lebar Mengukur kebun sayur di samping rumah

4. Jajargenjang: Alas dan Tinggi Tegak Lurus Memahami bentuk bidang miring tanpa salah memilih tinggi

5. Belah Ketupat: Sisi Sama, Diagonal Berbeda Hiasan ketupat dari anyaman pita

6. Layang-Layang: Dua Pasang Sisi Berdekatan Mengukur kertas layang-layang sebelum dihias

7. Trapesium: Sepasang Sisi Sejajar Menghitung bidang pot bunga berbentuk trapesium

8. Jenis Segitiga Menurut Panjang Sisi Memilih rangka untuk bendera kecil

9. Keliling Segitiga dan Bangun Datar Menelusuri tepi tanpa menghitung garis dalam

10. Luas Segitiga: Setengah Alas Kali Tinggi Mengukur kain untuk bendera segitiga

11. Luas Bangun Gabungan Menghitung area taman berbentuk gabungan

12. Satuan dan Soal Cerita Keliling-Luas Mengubah ukuran sebelum membeli bahan

13. Awas Jebakan!Sepuluh pasang salah dan benar

14. Kartu Ringkasan Rumus penting dan satuan

15. Latihan Soal Sepuluh soal cerita dengan kunci

16. Peta Belajar Centang kemampuan yang sudah dikuasai

Kamus simbol

P/K = keliling; A/L = luas; s = sisi; p = panjang; l = lebar; a, b, c, d = sisi atau alas sesuai konteks; t = tinggi tegak lurus; d_1 dan d_2 = diagonal.

Urutan belajar yang disarankan

Baca cerita pembuka, pahami definisi dan ciri bangun, amati ilustrasi, lalu ikuti contoh langkah demi langkah. Setelah itu tutup bagian jawaban dan kerjakan dua soal mini. Gunakan Kartu Ringkasan hanya setelah mencoba mengingat rumus sendiri. Terakhir, kerjakan Latihan Soal dan centang Peta Belajar secara jujur.

Tujuan modul

Setelah menyelesaikan modul ini, kamu diharapkan mampu membedakan bangun yang dibahas, memilih rumus keliling atau luas, menggunakan tinggi dan diagonal secara tepat, menyelesaikan bangun gabungan, serta menuliskan satuan dengan benar.

Contoh rencana belajar 20 menit

Menit 1–5: baca satu bab dan tandai kata kunci. Menit 6–10: tutup buku lalu tulis rumus dari ingatan. Menit 11–15: kerjakan dua soal mini tanpa melihat jawaban. Menit 16–20: periksa satuan dan jelaskan dengan kata-katamu sendiri mengapa rumus itu digunakan. Jika belum lancar, ulangi satu bab saja, jangan terburu-buru melompat.

1 Kenalan dengan Segi Empat dan Segitiga

Mengenali bentuk sebelum menghitung batas dan isi

Bayangkan...

Bayangkan kamu sedang memilih ubin untuk teras rumah. Ada ubin empat sisi, ada hiasan berbentuk tiga sisi, dan ada potongan yang bentuknya miring. Sebelum membeli, kamu perlu tahu nama bentuknya agar ukuran yang dihitung tidak tertukar.



Konsepnya

Bangun datar adalah bentuk dua dimensi: mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai ketebalan. Segi empat mempunyai empat sisi dan empat titik sudut. Segitiga mempunyai tiga sisi dan tiga titik sudut. Keliling mengukur panjang seluruh garis tepi, sedangkan luas mengukur besar daerah yang tertutup di bagian dalam. Dua ukuran ini menjawab pertanyaan yang berbeda.

- Kelompok segi empat yang dipelajari di modul ini meliputi persegi, persegi panjang, jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium.
- Segitiga dapat dikelompokkan menurut panjang sisinya: sama sisi, sama kaki, atau sembarang. Pengelompokan ini tidak mengulang pembahasan besar sudut.
- Keliling memakai satuan panjang seperti cm atau m. Luas memakai satuan persegi seperti cm² atau m²; jangan menuliskannya sebagai cm saja.

Pendalaman: Saat membaca soal cerita, tandai kata seperti “pagar” atau “pita tepi” untuk keliling, serta “menutup” atau “memasang keramik” untuk luas. Tetap baca konteks: mengecat pagar besi dapat meminta luas permukaan pagar, bukan keliling tanah. Buat sketsa sederhana dan pisahkan bangun gabungan menjadi bentuk yang sudah dikenal.

Keliling = jumlah panjang semua sisi · Luas = ukuran daerah di dalam bangun

Contoh

1. Tentukan bentuk bangun dari jumlah sisi dan ciri panjang sisinya.
2. Tandai ukuran yang diketahui pada gambar: sisi, alas, tinggi, atau diagonal.
3. Pilih rumus yang sesuai dengan bentuk dan besaran yang ditanyakan.
4. Hitung dengan satuan yang seragam, lalu tulis satuan hasilnya.
5. **Cek: jika yang diminta pagar, jawabannya satuan panjang; jika yang diminta karpet, jawabannya satuan luas.**

Situasi / ukuran	Langkah / rumus	Hasil
Pagar kebun	Keliling	m
Keramik lantai	Luas	m²
Pita mengelilingi bingkai	Keliling	cm
Kertas penutup meja	Luas	cm²

Ingat!

Ingat dua kata kunci: keliling = kelilingi tepi; luas = lapisi bagian dalam. Keliling dapat dihitung dengan menelusuri sisi satu per satu. Luas perlu rumus yang cocok dengan bentuknya, bukan sekadar menjumlahkan semua sisi.

Awas Jebakan

Jangan menyamakan keliling dengan luas. Persegi dengan sisi 4 cm mempunyai keliling 16 cm dan luas 16 cm²; angkanya kebetulan sama, tetapi maknanya berbeda. Kesamaan angka tidak membuat satuannya sama.

Coba Sendiri

1. Sebuah bingkai persegi panjang memiliki sisi 12 cm dan 7 cm. Besaran apa yang dipakai untuk memasang pita di tepinya?

Jawaban: Keliling, yaitu 2 × (12 + 7) = 38 cm.

2. Lantai ruang berbentuk persegi panjang berukuran 5 m × 4 m. Berapa luas lantainya?

Jawaban: Luas = 5 × 4 = 20 m².

2 Persegi: Empat Sisi Sama Panjang

Ubin kamar mandi yang ukurannya seragam

Bayangkan...

Di kamar mandi, setiap ubin berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 cm. Tukang memasang ubin tanpa memotongnya dan ingin mengetahui banyak ubin yang dibutuhkan. Bentuk persegi memudahkan perhitungan karena semua sisinya sama panjang.



Konsepnya

Persegi adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang. Untuk menghitung keliling, satu panjang sisi dijumlahkan empat kali. Untuk luas, sisi dikalikan sisi karena persegi dapat ditutupi oleh baris dan kolom persegi satuan yang sama banyak.

- Jika panjang sisi s, maka keliling P = 4s. Huruf P menyatakan perimeter atau keliling.
- Luas persegi A = s × s = s². Pangkat dua berarti bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri.
- Keliling bertambah secara sebanding dengan sisi, tetapi luas bertambah menurut kuadrat sisi. Jika sisi dilipat dua, luas menjadi empat kali.

Pendalaman: Persegi sering muncul pada denah, ubin, papan permainan, dan bidang dekorasi. Untuk memperkirakan jumlah ubin, luas lantai dibagi luas satu ubin, lalu tambahkan cadangan untuk potongan dan kerusakan. Pembagian luas hanya memberi jumlah teoritis jika tidak ada pemotongan; susunan tepi ruangan dapat membuat kebutuhan nyata sedikit lebih besar. Perhatikan pula apakah ukuran ubin dinyatakan dalam sentimeter atau meter. Samakan satuan sebelum menghitung. Jika sisi 0,3 m, luasnya 0,09 m²; nilai yang sama adalah 900 cm². Jangan mencampur 0,3 m dengan 30 cm dalam satu perkalian tanpa konversi.

P = 4s · A = s²

Contoh

1. Diketahui sisi ubin s = 4 cm.
2. Keliling satu ubin: P = 4 × 4.
3. Luas satu ubin: A = 4 × 4.
4. Hasilnya P = 16 cm dan A = 16 cm².
5. **Cek: empat sisi 4 cm memberi 4 + 4 + 4 + 4 = 16 cm. Luas 16 cm² berarti ada 16 kotak satu sentimeter persegi.**

Situasi / ukuran	Langkah / rumus	Hasil
Sisi 2 cm	Keliling 8 cm	Luas 4 cm²
Sisi 5 cm	Keliling 20 cm	Luas 25 cm²
Sisi 10 cm	Keliling 40 cm	Luas 100 cm²

Ingat!

Kalau soal memberi keliling persegi dan meminta sisi, bagi keliling dengan 4: s = P ÷ 4. Kalau memberi luas dan meminta sisi, cari bilangan yang jika dikalikan dirinya menghasilkan luas. Contoh luas 49 cm² berarti sisi 7 cm, bukan 24,5 cm.

Awas Jebakan

Jangan memakai rumus persegi panjang 2(p + l) dengan menganggap semua sisi berbeda. Pada persegi, keempat sisi sama. Jangan pula menulis s² sebagai 2s; s² berarti s × s, sedangkan 2s berarti s + s.

Coba Sendiri

1. Sebuah saputangan persegi mempunyai sisi 18 cm. Berapa kelilingnya?

Jawaban: P = 4 × 18 = 72 cm.

2. Luas alas kotak persegi 121 cm². Berapa panjang sisinya?

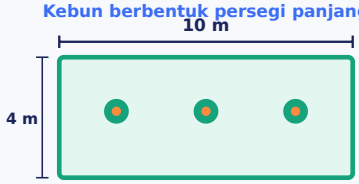
Jawaban: s = √121 = 11 cm, sebab 11 × 11 = 121.

3 Persegi Panjang: Panjang dan Lebar

Mengukur kebun sayur di samping rumah

Bayangkan…

Kamu ingin memasang pagar mengelilingi kebun sayur. Kebun itu panjangnya 10 meter dan lebarnya 4 meter. Untuk pagar, kamu perlu mengetahui panjang seluruh tepi; untuk menabur pupuk merata, kamu perlu mengetahui luas tanahnya.



Konsepnya

Persegi panjang mempunyai dua pasang sisi berhadapan yang sama panjang. Sisi yang lebih panjang biasa disebut panjang (p), sedangkan sisi lainnya disebut lebar (l). Luas diperoleh dari banyaknya baris dan kolom satuan persegi yang mengisi bidang. Keliling merupakan jumlah keempat sisinya.

- Keliling P = 2p + 2l = 2(p + l), karena panjang dan lebar masing-masing muncul dua kali.
- Luas A = p × l. Pastikan p dan l menggunakan satuan panjang yang sama.
- Jika luas dan salah satu ukuran diketahui, ukuran lainnya dapat dicari dengan pembagian: l = A ÷ p atau p = A ÷ l.

Pendalaman: Ketika menggambar persegi panjang, tuliskan ukuran pada sisi yang tepat. Ukuran panjang tidak selalu berada di sisi mendatar; gambar boleh diputar. Yang penting adalah pasangan sisi berhadapan sama panjang. Jika sebuah ruangan memiliki pintu atau bagian yang tidak dipasangi keramik, luas bagian tersebut dapat dikurangi dari luas total. Untuk kebutuhan lis atau pagar, hitung sisi yang benar-benar akan dipasang, bukan otomatis seluruh keliling jika ada bukaan. Dalam soal sekolah, asumsi biasanya semua sisi tertutup kecuali disebutkan berbeda. Tuliskan asumsi itu agar jawabanmu mudah diperiksa.

P = 2(p + l) · A = p × l

Contoh

1. Panjang kebun p = 10 m dan lebar l = 4 m.
2. Keliling: P = 2(10 + 4) = 2 × 14.
3. Luas: A = 10 × 4.
4. Jadi pagar memerlukan 28 m dan bidang kebun luasnya 40 m².
5. **Cek: sisi-sisinya 10, 4, 10, dan 4 meter; jumlahnya 28 meter.**

Situasi / ukuran	Langkah / rumus	Hasil
Panjang 8 cm, lebar 3 cm	Keliling 22 cm	Luas 24 cm²
Panjang 12 m, lebar 5 m	Keliling 34 m	Luas 60 m²
Panjang 7 cm, lebar 7 cm	Keliling 28 cm	Luas 49 cm²

Ingat!

Untuk keliling, bayangkan berjalan mengitari kebun: p + l + p + l. Untuk luas, bayangkan mengisi kebun dengan petak: banyak kolom dikali banyak baris. Persegi merupakan kasus khusus persegi panjang ketika p = l.

Awas Jebakan

Jangan menghitung luas dengan 2(p + l); itu rumus keliling. Jangan pula menghitung keliling dengan p × l. Dua rumus dapat memakai angka yang sama, tetapi hasil dan satuannya berbeda.

Coba Sendiri

1. Meja berbentuk persegi panjang berukuran 120 cm × 60 cm. Berapa luas permukaannya?

Jawaban: A = 120 × 60 = 7.200 cm².

2. Sebuah lapangan luasnya 96 m² dan lebarnya 8 m. Berapa panjangnya?

Jawaban: p = 96 ÷ 8 = 12 m.

4 Jajargenjang: Alas dan Tinggi Tegak Lurus

Memahami bentuk bidang miring tanpa salah memilih tinggi

Bayangkan...

Sebuah papan reklame dipasang miring pada rangka. Bentuk bidangnya tampak seperti persegi panjang yang didorong ke samping. Meskipun sisi miringnya panjang, luas bidang tetap ditentukan oleh alas dan tinggi yang tegak lurus terhadap alas.



Konsepnya

Jajargenjang adalah segi empat dengan dua pasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang. Untuk keliling, jumlahkan dua sisi yang berbeda lalu kalikan dua. Untuk luas, gunakan alas dan tinggi tegak lurus. Tinggi bukan sisi miring, melainkan jarak tegak lurus antara dua sisi sejajar.

- Keliling P = 2(a + b), dengan a dan b dua panjang sisi yang berdekatan.
- Luas A = a × t, dengan a sebagai alas dan t sebagai tinggi tegak lurus alas.
- Tinggi dapat berada di dalam atau di luar bangun, bergantung bentuk gambar; yang penting membentuk sudut siku-siku terhadap alas.

Pendalaman: Saat tinggi tidak tergambar, carilah informasi lain yang dapat membantu, misalnya luas dan alas, atau tinggi yang ditarik dari salah satu titik sudut ke garis alas. Garis tinggi harus tegak lurus, bukan mengikuti kemiringan sisi. Jika garis tinggi jatuh di luar bangun, rumus tetap sama. Pada gambar teknik, tanda siku-siku sering ditunjukkan dengan kotak kecil. Jika tidak ada tanda, baca keterangan soal. Jajargenjang juga dapat dipakai sebagai bagian dari bangun gabungan; hitung luasnya dengan rumus sendiri sebelum menjumlahkan atau mengurangkan bagian lain.

P = 2(a + b) · A = a × t

Contoh

1. Diketahui alas a = 8 cm, sisi miring b = 5 cm, dan tinggi t = 3 cm.
2. Keliling: P = 2(8 + 5) = 26 cm.
3. Luas: A = 8 × 3 = 24 cm².
4. Sisi miring 5 cm dipakai untuk keliling, bukan untuk luas.
5. **Cek: tinggi 3 cm lebih pendek dari sisi miring 5 cm; luas harus memakai jarak tegak lurus.**

Situasi / ukuran	Langkah / rumus	Hasil
Alas 6 cm, tinggi 4 cm	Luas 24 cm²	—
Alas 9 cm, sisi 7 cm	Keliling 32 cm	—
Alas 12 cm, tinggi 5 cm	Luas 60 cm²	—

Ingat!

Bayangkan memotong segitiga kecil di satu sisi lalu memindahkannya ke sisi lain. Bentuknya menjadi persegi panjang dengan alas dan tinggi yang sama. Itulah alasan luas jajargenjang = alas × tinggi, bukan alas × sisi miring.

Awas Jebakan

Kesalahan yang paling sering terjadi adalah mengalikan alas dengan sisi miring. Jika alas 8 cm dan sisi miring 5 cm, hasil 40 cm² bukan luasnya ketika tinggi sebenarnya 3 cm. Luas yang benar 24 cm².

Coba Sendiri

1. Jajargenjang memiliki alas 15 cm, tinggi 6 cm, dan sisi lainnya 9 cm. Tentukan luasnya.

Jawaban: A = 15 × 6 = 90 cm².

2. Alas jajargenjang 10 m dan luasnya 70 m². Berapa tinggi tegak lurusnya?

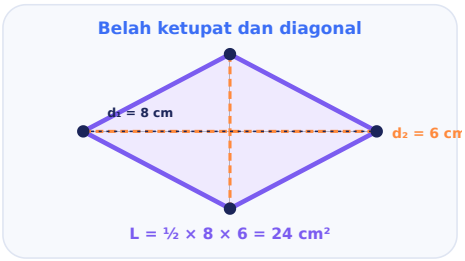
Jawaban: t = 70 ÷ 10 = 7 m.

5 Belah Ketupat: Sisi Sama, Diagonal Berbeda

Hiasan ketupat dari anyaman pita

Bayangkan…

Kamu membuat hiasan berbentuk wajik dari empat potong pita yang sama panjang. Dua garis penguat dipasang dari sudut ke sudut yang berhadapan. Garis-garis penguat itu adalah diagonal dan membantu menghitung luas hiasan.



Konsepnya

Belah ketupat adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang. Kelilingnya empat kali panjang sisi. Luasnya setengah hasil kali kedua diagonal, yaitu dua ruas garis yang menghubungkan pasangan titik sudut berhadapan. Diagonal dapat berbeda panjang; jangan menganggap keduanya sama.

- Keliling P = 4s, dengan s panjang satu sisi belah ketupat.
- Luas A = $\frac{1}{2}$ × d₁ × d₂. Kedua diagonal harus diukur dari ujung ke ujung.
- Jika luas dan salah satu diagonal diketahui, diagonal lain dapat dicari dengan d₂ = 2A ÷ d₁.

Pendalaman: Diagonal berguna untuk membagi belah ketupat menjadi bagian-bagian segitiga. Pada banyak gambar, diagonal digambar sebagai garis putus-putus agar tidak tertukar dengan sisi. Periksa satuan kedua diagonal sebelum mengalikan. Jika satu diagonal dalam meter dan yang lain dalam sentimeter, ubah salah satunya terlebih dahulu. Pada kerajinan, panjang sisi membantu menentukan pita untuk bingkai, sedangkan luas membantu memperkirakan bahan penutup. Karena kedua pertanyaan berbeda, catat data sisi dan diagonal secara terpisah. Dalam praktik mengukur hiasan, buat sketsa diagonal terlebih dahulu dan beri label d₁ serta d₂. Jangan mengukur garis yang hanya tampak miring pada gambar tanpa memastikan ujungnya berada pada dua titik sudut yang berhadapan. Jika soal menanyakan bahan bingkai, kembali gunakan keliling, bukan luas. Kedua tujuan itu dapat muncul pada satu soal yang sama.

$$\mathbf{P = 4s \cdot A = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2}$$

Contoh

1. Panjang sisi s = 5 cm; diagonal d₁ = 8 cm dan d₂ = 6 cm.
2. Keliling: P = 4 × 5 = 20 cm.
3. Luas: A = $\frac{1}{2}$ × 8 × 6.
4. Jadi keliling 20 cm dan luas 24 cm².
5. **Cek: setengah dari 8 × 6 = 48 adalah 24. Luas memakai cm².**

Situasi / ukuran	Langkah / rumus	Hasil
Sisi 4 cm	Keliling 16 cm	—
Diagonal 10 cm dan 6 cm	Luas 30 cm²	—
Diagonal 12 cm dan 8 cm	Luas 48 cm²	—

Ingat!

Ingat pasangan rumusnya: keliling melihat sisi luar, luas melihat dua diagonal. Rumus luas dapat dibayangkan sebagai empat segitiga kecil yang disusun menjadi satu bidang. Faktor $\frac{1}{2}$ tidak boleh tertinggal.

Awas Jebakan

Jangan memakai rumus jajargenjang a × t hanya karena bentuknya miring. Jangan pula mengalikan diagonal tanpa membagi dua. Jika d₁ = 8 cm dan d₂ = 6 cm, hasil 48 adalah dua kali luas; luas sebenarnya 24 cm².

Coba Sendiri

1. Belah ketupat memiliki sisi 9 cm. Berapa kelilingnya?

Jawaban: P = 4 × 9 = 36 cm.

2. Diagonal belah ketupat 14 cm dan 10 cm. Berapa luasnya?

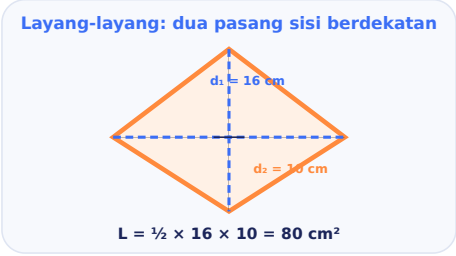
Jawaban: A = $\frac{1}{2}$ × 14 × 10 = 70 cm².

6 Layang-Layang: Dua Pasang Sisi Berdekatan

Mengukur kertas layang-layang sebelum dihias

Bayangkan…

Saat membuat layang-layang kertas, kamu memakai dua pasang bilah dengan panjang berbeda. Bentuk kertasnya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan berdekatan. Untuk mengetahui luas kertas, kamu mengukur dua diagonalnya.



Konsepnya

Layang-layang adalah segi empat dengan dua pasang sisi sama panjang yang letaknya berdekatan. Biasanya satu pasang sisi lebih panjang daripada pasangan lainnya. Keliling adalah dua kali jumlah panjang dari dua jenis sisi. Luas adalah setengah hasil kali diagonal pertama dan diagonal kedua.

- Jika pasangan sisi berdekatan panjangnya a dan b, keliling P = 2a + 2b = 2(a + b).
- Luas A = $\frac{1}{2}$ × d₁ × d₂. Diagonal diukur dari titik sudut ke titik sudut yang berhadapan.
- Jangan tertukar antara sisi dan diagonal: sisi membentuk tepi, diagonal melintasi bagian dalam.

Pendalaman: Pada layang-layang nyata, kertas sering ditempelkan pada rangka. Jika yang ditanyakan panjang pita untuk mengelilingi tepi kertas, hitung keliling. Jika yang ditanyakan banyak kertas warna yang diperlukan untuk menutup bidang, hitung luas. Untuk membuat beberapa layang-layang identik, kalikan luas satu layang-layang dengan jumlahnya. Jika ada bagian yang dilipat atau dipotong, hitung bagian yang benar-benar dipakai. Jangan menambahkan panjang bilah rangka ke keliling kertas kecuali soal memang meminta panjang rangka. Sebelum menghitung, kelompokkan sisi yang sama panjang dengan tanda atau warna. Cara ini mengurangi risiko menjumlahkan empat ukuran yang sebenarnya hanya dua jenis ukuran. Untuk luas, catat diagonal sebagai pasangan terpisah. Jika hanya satu diagonal tersedia, informasi itu belum cukup untuk memperoleh luas tanpa data tambahan.

$$P = 2(a + b) \cdot A = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

Contoh

1. Dua sisi pendek masing-masing 5 cm dan dua sisi panjang masing-masing 7 cm.
2. Keliling: P = 2(5 + 7) = 24 cm.
3. Diagonalnya 16 cm dan 10 cm.
4. Luas: A = $\frac{1}{2}$ × 16 × 10 = 80 cm².
5. **Cek: tepi 5 + 7 + 5 + 7 = 24 cm; luas 160 ÷ 2 = 80 cm².**

Situasi / ukuran	Langkah / rumus	Hasil
a = 4 cm, b = 6 cm	Keliling 20 cm	—
d₁ = 12 cm, d₂ = 8 cm	Luas 48 cm²	—
a = 8 cm, b = 10 cm	Keliling 36 cm	—

Ingat!

Untuk keliling, hitung pasangan sisi yang sama dua kali. Untuk luas, gunakan diagonal, bukan sisi. Tulis dua baris terpisah di kertas: “data tepi” dan “data diagonal” agar tidak tertukar.

Awas Jebakan

Jangan menganggap semua sisi layang-layang sama panjang; itu ciri belah ketupat. Jangan memakai a × b untuk luas. Jika a = 5 cm dan b = 7 cm, luas tidak dapat ditentukan hanya dari dua sisi tersebut tanpa informasi diagonal atau ukuran lain.

Coba Sendiri

1. Layang-layang memiliki dua pasang sisi 6 cm dan 9 cm. Berapa kelilingnya?

Jawaban: P = 2(6 + 9) = 30 cm.

2. Diagonal layang-layang 18 cm dan 12 cm. Berapa luasnya?

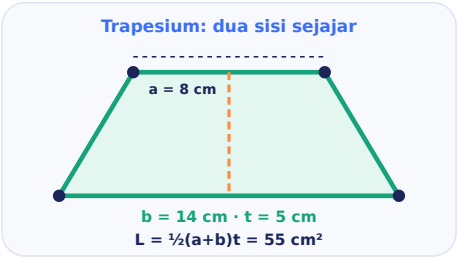
Jawaban: A = $\frac{1}{2}$ × 18 × 12 = 108 cm².

7 Trapesium: Sepasang Sisi Sejajar

Menghitung bidang pot bunga berbentuk trapesium

Bayangkan…

Sebuah pot tanaman memiliki panel samping berbentuk trapesium. Bagian atas lebih lebar daripada bagian bawah. Untuk mengetahui luas bahan panel, kamu membutuhkan dua sisi sejajar dan jarak tegak lurus di antara keduanya.



Konsepnya

Trapesium adalah segi empat yang mempunyai sepasang sisi sejajar. Kedua sisi sejajar disebut sisi-sisi sejajar atau alas atas dan alas bawah. Tinggi adalah jarak tegak lurus di antara keduanya. Keliling tetap dihitung dengan menjumlahkan keempat sisi, termasuk dua sisi miring.

- Luas $A = \frac{1}{2} \times (a + b) \times t$, dengan a dan b panjang dua sisi sejajar.
- Keliling P = a + b + c + d, yaitu jumlah keempat sisi luar.
- Tinggi bukan salah satu sisi miring kecuali kebetulan tegak lurus; ukur jarak tegak lurus antara dua sisi sejajar.

Pendalaman: Pada gambar trapesium, sisi sejajar dapat berada di atas dan bawah, tetapi gambar boleh diputar. Jangan menentukan sisi sejajar hanya dari arah mendatar; gunakan tanda sejajar atau keterangan soal. Jika tinggi tidak diketahui tetapi luas dan kedua sisi sejajar diketahui, tinggi dapat dicari dengan t = 2A ÷ (a + b). Rumus balik ini berguna saat menghitung ukuran panel yang harus dibuat. Jika trapesium menjadi bagian dari bangun gabungan, luasnya dihitung tersendiri dengan rumus yang sama. Periksa bahwa kedua ukuran alas sejajar dinyatakan dalam satuan yang sama. Jika satu sisi 0,8 m dan sisi lain 120 cm, ubah 120 cm menjadi 1,2 m sebelum memasukkannya ke rumus. Tinggi 50 cm juga dapat diubah menjadi 0,5 m. Hasil luas kemudian konsisten dalam meter persegi.

$$A = \frac{1}{2}(a + b)t \cdot P = a + b + c + d$$

Contoh

1. Sisi sejajar a = 8 cm dan b = 14 cm; tinggi t = 5 cm.
2. Luas: $A = \frac{1}{2}(8 + 14) \times 5$.
3. $A = \frac{1}{2} \times 22 \times 5 = 55$ cm².
4. Jika dua sisi lainnya 6 cm dan 7 cm, keliling = 8 + 14 + 6 + 7 = 35 cm.
5. **Cek: rata-rata sisi sejajar adalah 11 cm; 11 × tinggi 5 cm = 55 cm².**

Situasi / ukuran	Langkah / rumus	Hasil
a 6 cm, b 10 cm, t 4 cm	Luas 32 cm²	—
Sisi 5, 7, 8, 10 cm	Keliling 30 cm	—
a 12 cm, b 18 cm, t 5 cm	Luas 75 cm²	—

Ingat!

Rumus luas trapesium dapat diingat sebagai “jumlah dua sisi sejajar, bagi dua, lalu kali tinggi”. Membagi dua berarti mengambil rata-rata panjang sisi sejajar sebelum dikalikan tinggi.

Awas Jebakan

Jangan memakai tinggi sebagai salah satu sisi untuk keliling. Jangan pula lupa membagi dua jumlah sisi sejajar. Untuk a = 8, b = 14, dan t = 5, hasil 110 cm² adalah dua kali luas; yang benar 55 cm².

Coba Sendiri

1. Trapesium memiliki sisi sejajar 9 cm dan 15 cm serta tinggi 4 cm. Berapa luasnya?

Jawaban: $A = \frac{1}{2}(9 + 15) \times 4 = 48$ cm².

2. Keempat sisi trapesium panjangnya 6 cm, 8 cm, 10 cm, dan 12 cm. Berapa kelilingnya?

Jawaban: P = 6 + 8 + 10 + 12 = 36 cm.

8 Jenis Segitiga Menurut Panjang Sisi

Memilih rangka untuk bendera kecil

Bayangkan...

Kamu membuat bendera kecil dari tiga batang kayu. Ada satu model dengan tiga batang sama panjang, satu model dengan dua batang sama, dan satu model dengan ketiganya berbeda. Panjang batang menentukan jenis segitiga dan memudahkan perhitungan keliling.



Konsepnya

Segitiga adalah bangun datar dengan tiga sisi. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dikelompokkan menjadi sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Klasifikasi ini berfokus pada kesamaan panjang sisi. Modul sebelumnya telah membahas sifat sudut, jadi di sini kita menekankan panjang sisi, keliling, dan luas.

- Segitiga sama sisi mempunyai tiga sisi sama panjang. Jika satu sisi s, kelilingnya 3s.
- Segitiga sama kaki mempunyai dua sisi sama panjang dan satu sisi alas yang dapat berbeda. Kelilingnya 2a + b jika kedua kaki a.
- Segitiga sembarang mempunyai tiga sisi dengan panjang berbeda. Kelilingnya adalah jumlah ketiga sisi.

Pendalaman: Untuk membuat rangka segitiga, jumlah panjang batang sama dengan kelilingnya. Pita tepi memakai keliling, sedangkan kain penutup memakai luas. Jika satu sisi belum diketahui tetapi keliling tersedia, kurangi jumlah dua sisi yang diketahui. Samakan satuan sebelum menjumlahkan dan gunakan ukuran sisi yang tertulis, bukan perkiraan dari gambar. Nama jenis segitiga tidak ditentukan oleh ukuran gambar pada buku. Sebuah segitiga dapat tampak hampir sama sisi, tetapi bila data panjang sisinya 5 cm, 5 cm, dan 6 cm, namanya sama kaki. Selalu gunakan ukuran atau tanda kesamaan sisi yang diberikan. Klasifikasi ini membantu memilih cara cepat menghitung keliling.

K sama sisi = 3s · K sama kaki = 2a + b · K sembarang = a + b + c

Contoh

1. Model sama kaki memiliki dua kaki masing-masing 5 cm dan alas 6 cm.
2. Keliling adalah 5 + 5 + 6.
3. Jumlahkan ketiga sisi: 10 + 6.
4. Keliling segitiga sama kaki itu 16 cm.
5. **Cek: ada tiga sisi yang dihitung tepat satu kali; tidak ada sisi yang terlewat.**

Situasi / ukuran	Langkah / rumus	Hasil
3 cm, 3 cm, 3 cm	Sama sisi	Keliling 9 cm
5 cm, 5 cm, 8 cm	Sama kaki	Keliling 18 cm
4 cm, 5 cm, 6 cm	S sembarang	Keliling 15 cm

Ingat!

Lihat tiga panjang sisi, bukan tampilan gambar saja. Gambar dapat tidak dibuat sesuai skala. Tanda garis kecil yang sama pada dua sisi menunjukkan kedua sisi itu sama panjang.

Awas Jebakan

Jangan menyebut segitiga sama sisi sebagai sama kaki saja jika soal meminta kategori paling khusus. Segitiga sama sisi juga memiliki setidaknya dua sisi sama, tetapi nama yang lebih tepat adalah sama sisi. Jangan mengira segitiga yang tampak simetris pasti sama kaki tanpa data panjang sisi.

Coba Sendiri

1. Segitiga mempunyai sisi 7 cm, 7 cm, dan 9 cm. Termasuk jenis apakah?

Jawaban: Segitiga sama kaki karena tepat dua sisi sama panjang.

2. Segitiga memiliki sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Berapa kelilingnya?

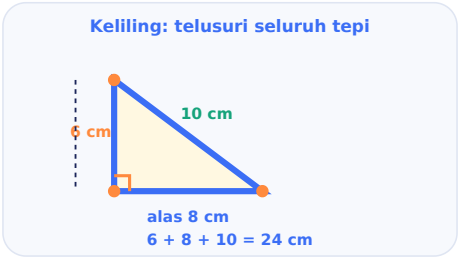
Jawaban: K = 6 + 8 + 10 = 24 cm; jenisnya sembarang.

9 Keliling Segitiga dan Bangun Datar

Menelusuri tepi tanpa menghitung garis dalam

Bayangkan...

Kamu memasang lampu hias mengikuti tepi bendera segitiga. Lampu tidak dipasang melintasi bagian tengah bendera. Karena itu, yang dibutuhkan adalah jumlah panjang sisi luar, bukan panjang garis yang berada di dalam bangun.



Konsepnya

Keliling adalah panjang lintasan tertutup yang mengikuti seluruh batas luar bangun. Pada segitiga, jumlahkan tiga sisi. Pada segi empat, jumlahkan empat sisi. Jika sisi berhadapan sama panjang, rumus ringkas dapat dipakai, tetapi menuliskan jumlah sisi satu per satu membantu menghindari kekeliruan.

- Segitiga: K = a + b + c. Setiap sisi luar dihitung satu kali.
- Segi empat umum: K = a + b + c + d. Untuk persegi, persegi panjang, atau belah ketupat, gunakan bentuk ringkasnya.
- Keliling adalah ukuran panjang. Satuan hasil mengikuti satuan sisi, misalnya cm, m, atau km.

Pendalaman: Jika soal meminta panjang pagar dan menyediakan pintu selebar tertentu yang tidak dipagari, kurangi lebar pintu dari keliling total. Misalnya keliling bidang 40 m dan bukaan gerbang 3 m, panjang pagar 37 m. Jika soal meminta pita untuk membingkai seluruh foto, gunakan keliling lengkap. Perhatikan juga apakah ada dua lapis pita; jika pita dipasang dua putaran, kalikan keliling dengan dua. Menentukan lintasan yang benar adalah langkah penting sebelum memasukkan angka ke rumus.

K segitiga = a + b + c · K segi empat = a + b + c + d

Contoh

1. Sebuah segitiga memiliki sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm.
2. Tulis semua sisi yang berada di batas luar.
3. Jumlahkan: 6 + 8 + 10 = 24.
4. Jadi pita yang mengelilingi tepinya memerlukan 24 cm.
5. **Cek: mulai dari satu titik, telusuri tiga sisi sampai kembali ke titik awal. Ketiganya sudah dihitung.**

Situasi / ukuran	Langkah / rumus	Hasil
Persegi sisi 7 cm	4 × 7	28 cm
Persegi panjang 9 × 4 cm	2(9 + 4)	26 cm
Segitiga 5, 6, 7 cm	5 + 6 + 7	18 cm

Ingat!

Keliling dapat dibayangkan sebagai pagar. Jika pagar hanya dipasang pada tiga sisi karena satu sisi menempel tembok, hitung panjang pagar yang benar-benar dipasang. Dalam soal biasa, jika tidak ada keterangan khusus, keliling berarti seluruh batas luar.

Awas Jebakan

Jangan menjumlahkan diagonal atau garis tinggi ke dalam keliling. Garis di dalam bangun bukan bagian dari tepi luar. Jangan pula menghitung dua kali sisi yang sama saat menelusuri gambar.

Coba Sendiri

1. Sebuah segitiga memiliki sisi 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Berapa kelilingnya?

Jawaban: K = 9 + 12 + 15 = 36 cm.

2. Persegi panjang mempunyai panjang 14 m dan lebar 6 m. Berapa kelilingnya?

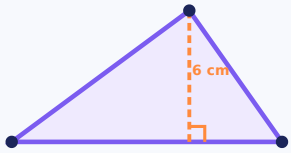
Jawaban: K = 2(14 + 6) = 40 m.

10 Luas Segitiga: Setengah Alas Kali Tinggi

Mengukur kain untuk bendera segitiga

Bayangkan…

Sebuah bendera segitiga memiliki alas 10 cm dan tinggi tegak lurus 6 cm. Kamu ingin mengetahui banyak kain yang menutup bidang bendera. Bayangkan satu segitiga ditempelkan dengan salinannya sehingga membentuk persegi panjang.



alas 10 cm · tinggi 6 cm

L = ½ × 10 × 6 = 30 cm²

Konsepnya

Luas segitiga adalah setengah luas persegi panjang yang memiliki alas dan tinggi sama. Alas adalah sisi yang dipilih sebagai dasar, sedangkan tinggi adalah jarak tegak lurus dari alas ke titik sudut di seberangnya. Tinggi tidak harus sama dengan sisi miring.

- Rumus luas segitiga $A = \frac{1}{2} \times a \times t$. Huruf a menyatakan alas dan t menyatakan tinggi tegak lurus.
- Jika luas dan alas diketahui, tinggi $t = 2A \div a$. Jika luas dan tinggi diketahui, alas $a = 2A \div t$.
- Memutar segitiga tidak mengubah luas. Alas dapat dipilih pada sisi mana pun asalkan tinggi yang dipasangkan tegak lurus terhadap alas itu.

Pendalaman: Jika tinggi jatuh di luar segitiga, rumus tetap menggunakan jarak tegak lurus ke garis yang memuat alas. Jangan mengganti tinggi dengan sisi miring hanya karena lebih mudah dibaca pada gambar. Pada soal yang memberi gambar tidak berskala, ikuti angka dan tanda yang tertulis, bukan mengukur gambar dengan penggaris. Jika satuan alas dan tinggi berbeda, ubah dahulu agar sama. Contohnya alas 0,5 m dan tinggi 40 cm: ubah 40 cm menjadi 0,4 m, sehingga luas = $\frac{1}{2} \times 0{,}5 \times 0{,}4 = 0{,}1$ m². Tinggi dan alas selalu merupakan pasangan. Jika alas dipindahkan ke sisi lain, tinggi yang digunakan juga harus berubah menjadi jarak tegak lurus terhadap alas baru. Nilai luas tetap sama meskipun gambar diputar. Dalam soal cerita, garis tinggi kadang digambar di luar bentuk; perpanjang garis alas secara imajiner untuk memahami jarak tegak lurusnya.

$$A = \frac{1}{2} \times a \times t$$

Contoh

1. Alas a = 10 cm dan tinggi t = 6 cm.
2. Kalikan alas dengan tinggi: 10 × 6 = 60.
3. Ambil setengah hasilnya: 60 ÷ 2 = 30.
4. Luas bendera adalah 30 cm².
5. **Cek: dua segitiga identik dapat disusun menjadi persegi panjang 10 × 6 = 60 cm²; satu segitiga setengahnya, yaitu 30 cm².**

Situasi / ukuran	Langkah / rumus	Hasil
Alas 8 cm, tinggi 5 cm	$\frac{1}{2} \times 8 \times 5$	20 cm²
Alas 12 cm, tinggi 7 cm	$\frac{1}{2} \times 12 \times 7$	42 cm²
Alas 9 cm, tinggi 4 cm	$\frac{1}{2} \times 9 \times 4$	18 cm²

Ingat!

Jangan lupa setengah. Cara aman: kalikan alas dan tinggi terlebih dahulu, lalu bagi dua. Jika tinggi tidak tampak pada sisi bangun, tarik garis tegak lurus dari titik sudut ke garis alas.

Awas Jebakan

Jangan mengalikan alas dengan sisi miring. Jika alas 10 cm dan sisi miring 8 cm, tetapi tinggi 6 cm, luasnya 30 cm², bukan 40 cm². Jangan menulis satuan cm; luas harus cm².

Coba Sendiri

1. Segitiga memiliki alas 16 cm dan tinggi 9 cm. Berapa luasnya?

Jawaban: $A = \frac{1}{2} \times 16 \times 9 = 72$ cm².

2. Luas segitiga 45 m² dan alasnya 10 m. Berapa tinggi tegak lurusnya?

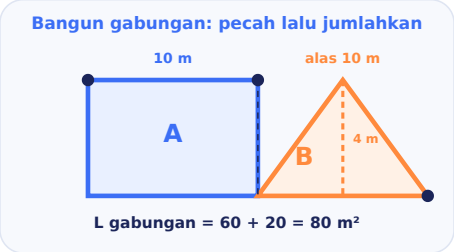
Jawaban: $t = 2 \times 45 \div 10 = 9$ m.

11 Luas Bangun Gabungan

Menghitung area taman berbentuk gabungan

Bayangkan...

Taman sekolah terdiri dari bagian utama berbentuk persegi panjang dan ujung berbentuk segitiga. Petugas ingin membeli rumput untuk menutup seluruh taman. Menghitung satu rumus untuk seluruh bentuk akan membingungkan, jadi pecah bentuk menjadi dua bagian yang sudah dikenal.



Konsepnya

Bangun gabungan tersusun dari dua atau lebih bangun datar. Luas total dapat diperoleh dengan menjumlahkan luas bagian yang saling menempel tanpa tumpang tindih. Jika ada bagian kosong atau terpotong, kurangi luas bagian kosong dari luas bentuk besar. Keliling bangun gabungan harus mengikuti batas luar saja.

- Buat garis bantu untuk memisahkan bangun menjadi persegi, persegi panjang, segitiga, atau trapesium.
- Hitung luas setiap bagian dengan rumus masing-masing, lalu jumlahkan. Untuk lubang atau potongan, kurangi luasnya.
- Untuk keliling, jangan menjumlahkan sisi yang berada di dalam dan menjadi batas pertemuan dua bagian.

Pendalaman: Untuk bangun yang bentuknya tidak biasa, jangan terburu-buru mencari rumus baru. Cari cara memotong atau melengkapi bentuk menjadi bangun sederhana. Kadang lebih mudah membentuk persegi panjang besar lalu mengurangi segitiga yang hilang. Pastikan ukuran pada garis bantu sesuai dengan bagian yang dihitung. Jika ada ukuran yang tidak diberikan langsung, mungkin perlu diperoleh dari selisih panjang keseluruhan dan bagian yang diketahui. Tuliskan alasan setiap pengurangan agar pembaca memahami dari mana angka berasal.

L total = $L_1 + L_2 + \ldots$ · Jika ada lubang: L total = L besar − L lubang

Contoh

1. Taman terdiri dari persegi panjang 10 m × 6 m dan segitiga dengan alas 10 m serta tinggi 4 m.
2. Luas persegi panjang = 10 × 6 = 60 m².
3. Luas segitiga = $\frac{1}{2}$ × 10 × 4 = 20 m².
4. Luas taman = 60 + 20 = 80 m².
5. **Cek: bagian segitiga menempel pada satu sisi persegi panjang; tidak ada daerah yang dihitung dua kali.**

Situasi / ukuran	Langkah / rumus	Hasil
Persegi 5 × 5 dan persegi panjang 8 × 3	25 + 24	49 satuan²
Persegi panjang 12 × 4 dikurangi lubang 2 × 3	48 − 6	42 satuan²
Dua segitiga masing-masing 12 cm²	12 + 12	24 cm²

Ingat!

Warnai tiap bagian dengan warna berbeda pada sketsa. Tulis nama bagian dan luasnya di samping gambar. Setelah itu gunakan tanda tambah untuk bagian yang ditutup bahan dan tanda kurang untuk lubang.

Awas Jebakan

Jangan menjumlahkan semua garis dalam saat mencari keliling. Garis pemisah di antara dua bagian bukan batas luar. Jangan menghitung daerah tumpang tindih dua kali jika bagian-bagiannya saling menindih.

Coba Sendiri

1. Sebuah bidang terdiri dari persegi panjang 8 m × 5 m dan segitiga alas 8 m tinggi 3 m. Berapa luas totalnya?

Jawaban: L = 40 + 12 = 52 m².

2. Lantai 9 m × 7 m memiliki kolam kosong 3 m × 2 m. Berapa luas lantai yang dapat dipasang keramik?

Jawaban: L = 63 − 6 = 57 m².

12 Satuan dan Soal Cerita Keliling-Luas

Mengubah ukuran sebelum membeli bahan

Bayangkan...

Kamu hendak membeli karpet untuk ruang keluarga. Ukuran ruang ditulis 4 m × 350 cm, sedangkan label karpet memakai meter persegi. Sebelum mengalikan, ubah semua ukuran ke satuan yang sama agar hasilnya benar.



Konsepnya

Satuan panjang dan luas tidak boleh dipertukarkan. Satu meter sama dengan 100 sentimeter. Untuk satuan luas, setiap faktor panjang ikut dikuadratkan: 1 m² = 100 cm × 100 cm = 10.000 cm². Setelah satuan seragam, pilih apakah soal meminta keliling atau luas.

- Ubah panjang terlebih dahulu: 350 cm = 3,5 m. Maka luas ruang 4 m × 3,5 m = 14 m².
- Konversi luas: 1 m² = 10.000 cm²; 1 cm² = 0,0001 m². Jangan hanya mengalikan atau membagi 100 sekali.
- Untuk tanah, 1 hektare = 10.000 m². Satuan harus sesuai dengan satuan harga atau kebutuhan bahan.

Pendalaman: Dalam soal pembelian bahan, luas teoritis belum tentu sama dengan jumlah barang yang harus dibeli. Keramik dijual per dus, karpet dijual per meter persegi, dan cat mungkin memiliki daya sebar tertentu. Setelah menghitung luas, perhatikan aturan pembelian dan cadangan yang disebutkan. Jangan menambahkan cadangan jika soal tidak memintanya. Untuk pagar, kebutuhan bahan biasanya mengikuti keliling, tetapi jika ada gerbang, kurangi bagian yang tidak dipagari. Bedakan kebutuhan geometris dari kebutuhan belanja nyata. Saat mengubah satuan luas, bayangkan persegi 1 meter kali 1 meter. Setiap sisinya sama dengan 100 cm, sehingga bidangnya memuat 100 baris dan 100 kolom kotak 1 cm². Banyak kotaknya 100 × 100 = 10.000. Penjelasan ini membantu mengingat mengapa konversi luas berbeda dari konversi panjang.

1 m = 100 cm · 1 m² = 10.000 cm² · 1 ha = 10.000 m²

Contoh

1. Ubah 350 cm menjadi meter: 350 ÷ 100 = 3,5 m.
2. Hitung luas: 4 × 3,5 = 14.
3. Satuan luas mengikuti meter, yaitu m².
4. Jika karpet dijual per m², kebutuhan teoritisnya 14 m² sebelum cadangan potongan.
5. **Cek: 3,5 m sama dengan 350 cm; 4 m × 3,5 m menghasilkan 14 m², bukan 14 m.**

Situasi / ukuran	Langkah / rumus	Hasil
2 m	200 cm	panjang
0,5 m²	5.000 cm²	luas
2 ha	20.000 m²	luas tanah

Ingat!

Sebelum menghitung, tulis satuan di samping setiap angka. Untuk panjang, konversi satu tingkat meter-sentimeter memakai faktor 100. Untuk luas, faktor itu dikuadratkan menjadi 10.000.

Awas Jebakan

Kesalahan umum adalah mengubah 1 m² menjadi 100 cm². Yang benar 10.000 cm² karena 1 m² berarti persegi 100 cm × 100 cm. Jangan menjumlahkan 4 m dan 30 cm sebelum mengubah salah satunya.

Coba Sendiri

1. Sebuah meja panjangnya 150 cm dan lebarnya 80 cm. Berapa luasnya dalam cm²?

Jawaban: A = 150 × 80 = 12.000 cm².

2. Tanah seluas 1,5 ha setara dengan berapa m²?

Jawaban: 1,5 × 10.000 = 15.000 m².

13 Awas Jebakan!

Sepuluh kesalahan yang sering membuat jawaban meleset

Kesalahan hitung sering berawal dari salah memilih besaran atau rumus. Baca pasangan berikut sebelum mengerjakan soal. Kolom kiri menunjukkan kebiasaan yang keliru; kolom kanan menunjukkan perbaikannya.

✗ Salah	✓ Benar
Menggunakan sisi miring sebagai tinggi jajargenjang.	Tinggi harus tegak lurus terhadap alas.
Menghitung luas persegi dengan 4 × sisi.	4 × sisi adalah keliling; luas = sisi × sisi.
Menghitung keliling persegi panjang dengan p × l.	p × l adalah luas; keliling = 2(p + l).
Lupa membagi dua luas segitiga.	Kalikan alas dan tinggi, lalu ambil setengahnya.
Lupa membagi dua luas belah ketupat.	Luas = $\frac{1}{2}$ × diagonal pertama × diagonal kedua.
Menganggap sisi miring trapesium sebagai tinggi.	Tinggi adalah jarak tegak lurus antara sisi sejajar.
Menggunakan semua sisi untuk rumus luas.	Pilih rumus luas sesuai bentuk dan ukuran yang tersedia.
Menjumlahkan garis dalam saat mencari keliling.	Keliling hanya mengikuti batas luar bangun.
Menulis satuan luas sebagai cm.	Gunakan cm² atau m² untuk luas.
Mengubah 1 m² menjadi 100 cm².	1 m² = 10.000 cm² karena faktor panjang dikuadratkan.

Jurus pemeriksaan

1. **Jurus satuan:** keliling harus bersatuan panjang, luas harus bersatuan persegi.
2. **Jurus sketsa:** tandai sisi luar, alas, tinggi tegak lurus, dan diagonal dengan simbol berbeda.
3. **Jurus masuk akal:** bandingkan jawaban dengan perkiraan; luas tidak mungkin negatif dan hasil harus sesuai skala gambar.

Coba Sendiri

Perbaiki dua pernyataan: “luas persegi sisi 5 cm adalah 20 cm²” dan “tinggi jajargenjang adalah sisi miringnya”.

Jawaban: luas persegi = 25 cm²; tinggi jajargenjang adalah jarak tegak lurus ke alas.

Contoh pemeriksaan cepat

Persegi panjang 9 cm × 4 cm mempunyai keliling 26 cm dan luas 36 cm². Jika jawabanmu 36 cm untuk keliling, berarti kamu memakai rumus luas. Periksa kembali pertanyaan sebelum menghitung.

Trapesium dengan sisi sejajar 8 cm dan 12 cm serta tinggi 5 cm mempunyai luas 50 cm². Hitung rata-rata sisi sejajar (10 cm), lalu kalikan tinggi.

Tiga pertanyaan sebelum mengumpulkan jawaban

Apakah aku memilih rumus sesuai bentuk? Apakah semua ukuran memakai satuan seragam? Apakah satuan akhir menunjukkan panjang atau luas? Tiga pertanyaan ini dapat menangkap sebagian besar kesalahan dasar.

Latihan satu menit

Sebuah persegi mempunyai sisi 6 cm. Sebutkan dua hasil yang berbeda: kelilingnya 24 cm dan luasnya 36 cm². Ucapkan satuan bersama jawabannya supaya maknanya tidak tertukar.

14 Kartu Ringkasan

Simpan rumus inti di satu halaman belajar

Gunakan huruf sesuai keterangan soal. s = sisi persegi/belah ketupat; p = panjang; l = lebar; a dan b = sisi atau alas sesuai konteks; t = tinggi tegak lurus; d_1 dan d_2 = diagonal.

Persegi

- $P = 4s$
- $A = s^2$

Persegi panjang

- $P = 2(p + l)$
- $A = p \times l$

Jajargenjang

- $P = 2(a + b)$
- $A = a \times t$

Belah ketupat

- $P = 4s$
- $A = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$

Layang-layang

- $P = 2(a + b)$
- $A = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$

Trapesium

- $P = a + b + c + d$
- $A = \frac{1}{2}(a + b)t$

Segitiga

- $K = a + b + c$
- $A = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$

Satuan yang wajib diingat

Keliling: mm, cm, m, km. Luas: mm^2, cm^2, m^2, km^2. Konversi panjang 1 m = 100 cm; konversi luas 1 m^2 = 10.000 cm^2; 1 ha = 10.000 m^2.

Cara memilih rumus

1. Kenali bentuknya. 2. Tentukan yang ditanya: batas luar atau daerah dalam. 3. Tandai ukuran yang cocok. 4. Samakan satuan. 5. Hitung dan periksa satuan hasil.

Jangan tertukar

Keliling tidak memakai cm^2. Luas tidak memakai cm. Tinggi selalu tegak lurus terhadap alas. Diagonal adalah garis dalam yang menghubungkan titik sudut berhadapan.

Contoh memilih rumus

Soal: sebuah belah ketupat memiliki sisi 10 cm dan diagonal 12 cm serta 16 cm. Jika ditanya pita tepi, gunakan $P = 4 \times 10 = 40$ cm. Jika ditanya luas kertas, gunakan $A = \frac{1}{2} \times 12 \times 16 = 96$ cm^2. Data yang sama dapat menjawab dua pertanyaan berbeda.

Uji ingatan tanpa melihat kartu

Tuliskan dari ingatan rumus luas jajargenjang, trapesium, dan segitiga. Setelah itu cocokkan dengan kartu. Beri tanda pada rumus yang masih tertukar dan ulangi tiga contoh dari bab terkait.

Rumus balik yang sering dipakai

Persegi: jika luas diketahui, sisi $s = \sqrt{A}$. Persegi panjang: jika luas dan panjang diketahui, lebar $l = A \div p$. Jajargenjang: tinggi $t = A \div a$. Segitiga: tinggi $t = 2A \div a$. Trapesium: tinggi $t = 2A \div (a + b)$. Rumus balik membantu saat soal meminta ukuran yang belum diketahui.

Latihan cepat dari kartu rumus

1. Persegi sisi 9 cm: P = 36 cm dan A = 81 cm^2. 2. Persegi panjang 8 m × 3 m: P = 22 m dan A = 24 m^2. 3. Segitiga alas 12 cm, tinggi 5 cm: A = 30 cm^2. Perhatikan bahwa hasil keliling memakai satuan panjang, sedangkan hasil luas memakai satuan persegi.

15 Latihan Soal

Sepuluh cerita untuk menguji pemahamanmu

Kerjakan lebih dahulu tanpa melihat kunci. Tulis bentuk bangun, besaran yang ditanya, rumus, substitusi angka, dan satuan. Jika ada bangun gabungan, pecah menjadi bagian sederhana.

1. Papan catur berbentuk persegi dengan sisi 40 cm. Berapa kelilingnya?

2. Kamar berukuran 4 m × 3 m. Berapa luas lantainya?

3. Jajargenjang memiliki alas 12 cm dan tinggi 7 cm. Berapa luasnya?

4. Belah ketupat memiliki diagonal 16 cm dan 10 cm. Berapa luasnya?

5. Layang-layang memiliki sisi berpasangan 8 cm dan 5 cm. Berapa kelilingnya?

6. Trapesium memiliki sisi sejajar 9 cm dan 15 cm, tinggi 6 cm. Berapa luasnya?

7. Segitiga memiliki sisi 7 cm, 8 cm, dan 9 cm. Berapa kelilingnya?

8. Segitiga memiliki alas 14 cm dan tinggi 8 cm. Berapa luasnya?

9. Taman 8 m × 5 m memiliki kolam 2 m × 3 m. Berapa luas rumput?

10. Karpet menutup ruang 300 cm × 400 cm. Berapa luasnya dalam m^2?

Kunci jawaban dan cara singkat

Garis putus-putus ini menjadi batas: buka bagian jawaban setelah semua soal selesai dikerjakan.

1. $4 \times 40 = 160$ cm.

2. $4 \times 3 = 12$ m^2.

3. $12 \times 7 = 84$ cm^2.

4. $\frac{1}{2} \times 16 \times 10 = 80$ cm^2.

5. $2(8 + 5) = 26$ cm.

6. $\frac{1}{2}(9 + 15) \times 6 = 72$ cm^2.

7. $7 + 8 + 9 = 24$ cm.

8. $\frac{1}{2} \times 14 \times 8 = 56$ cm^2.

9. $40 - 6 = 34$ m^2.

10. $3 \text{ m} \times 4 \text{ m} = 12$ m^2.

Refleksi

Jika jawaban berbeda, cari langkah pertama yang tidak sama. Kesalahan memilih rumus perlu diperbaiki sebelum mengulang hitungan. Beri tanda bintang pada soal yang salah karena pemilihan rumus dan lingkaran pada soal yang salah karena operasi hitung.

Skor mandiri

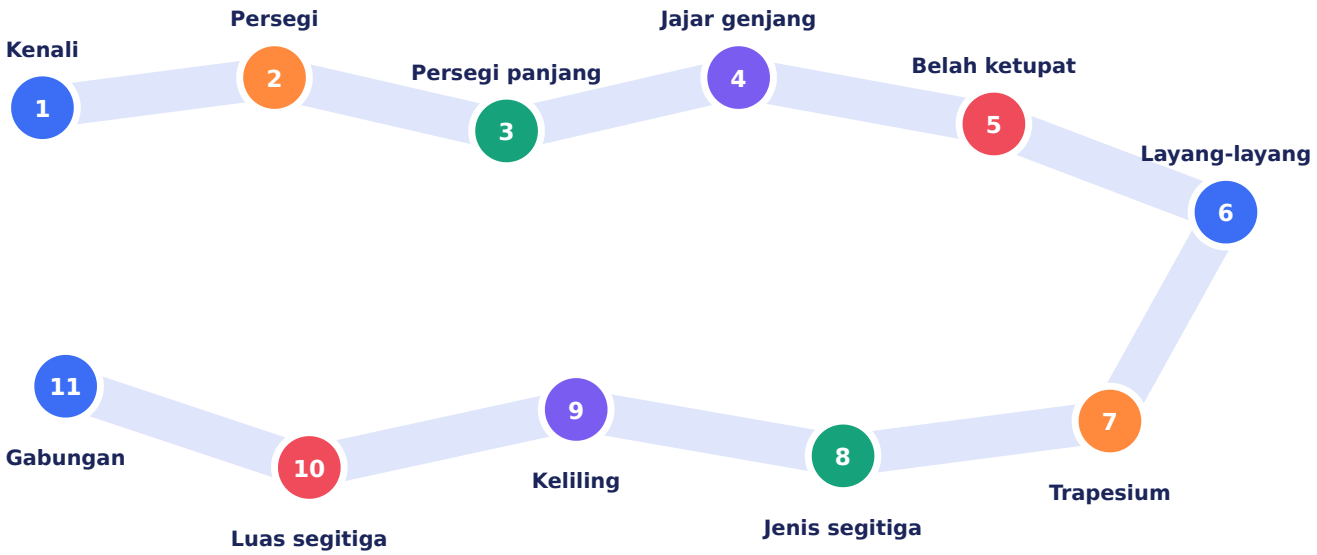
Nilai 1 poin untuk setiap jawaban benar dengan satuan tepat. Skor 9–10: mantap, coba soal cerita yang lebih panjang. Skor 7–8: ulangi rumus yang masih tertukar. Skor 0–6: baca kembali contoh, lalu kerjakan ulang dengan angka berbeda.

Periksa satu jawaban sampai tuntas

Untuk soal nomor 6, sisi sejajar 9 cm dan 15 cm dijumlahkan menjadi 24 cm. Setengahnya 12 cm, lalu dikalikan tinggi 6 cm sehingga luas 72 cm^2. Langkah antara membantu menemukan kesalahan jika hasil akhir berbeda.

16 Peta Belajar

Ikuti posnya dan centang kemampuanmu



Pos	Aku sudah bisa…	Centang
1–2	Mengenali segi empat dan persegi	☐
3–4	Menghitung persegi panjang dan jajargenjang	☐
5–7	Menghitung belah ketupat, layang-layang, trapesium	☐
8–10	Mengenali segitiga, keliling, dan luas	☐
11–12	Menghitung bangun gabungan dan konversi satuan	☐
13–15	Memeriksa jebakan, mengingat rumus, dan menyelesaikan soal	☐

Tantangan nyata

Pilih satu bidang di rumah: meja, taman, papan, atau lantai. Buat sketsa, catat ukuran, tentukan apakah perlu keliling atau luas, lalu hitung. Jelaskan mengapa rumus itu yang kamu pilih. Jika bentuknya gabungan, tunjukkan garis bantu dan bagian yang dijumlahkan atau dikurangi.

Target berikutnya

Jika semua kotak sudah tercentang, lanjutkan ke materi Relasi dan Fungsi. Jika masih ada yang kosong, buka kembali bab yang sesuai dan kerjakan satu contoh baru dengan angka berbeda.

Cara membaca peta

Mulailah dari pos 1 untuk mengenali bentuk. Pos 2–7 membahas segi empat satu per satu. Pos 8–10 menghubungkan jenis segitiga dengan keliling dan luas. Pos 11–12 menggabungkan keterampilan untuk soal yang lebih nyata. Pos 13–15 menjadi pemeriksaan akhir sebelum kamu menilai kesiapan diri.

Jurnal belajar singkat

Tulis satu rumus yang paling mudah kamu ingat, satu rumus yang masih membingungkan, dan satu contoh benda di sekitarmu yang dapat dihitung keliling atau luasnya. Catatan ini akan membantumu memilih bab untuk diulang.

Tugas akhir kecil

Ukur sebuah benda berbentuk persegi panjang dan sebuah benda berbentuk segitiga di rumah atau sekolah. Catat ukuran yang diperlukan, buat sketsa dengan label, hitung keliling atau luas sesuai tujuan, lalu jelaskan pilihan rumusmu dalam dua kalimat. Pastikan satuan dan hasil hitungnya dapat diperiksa orang lain.